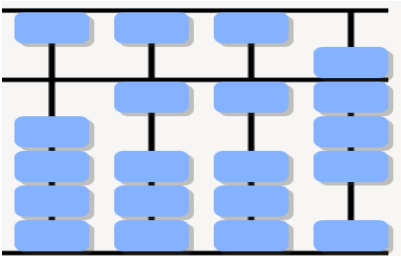


답안은 표 내부 또는 문제 사이의 여백에 적어주세요. 문제 사이의 여백이 답안을 작성할 수 있는 최대 분량입니다. 답안은 문제에서 요구하는 답안을 최대한 간결하게 작성하고, 풀이 과정도 작성 분량 범위 내에서 기입하시오.

문제지는 3장입니다. 문제지를 분리하지 마세요.

1. 아래와 같이 '주판'을 이용하여 표현된 양의 정수(positive integer number)인 이 숫자를 8비트 2진수로 표현하시오.



2. 세계 최초의 전자식 컴퓨터로 인정받고 있는 ABC 컴퓨터와 비교해서 ENIAC의 장점은?
3. 컴퓨터 하드웨어의 기본 구성 요소 4 부분의 이름을 쓰시오.
4. RAM, ROM, Hard Disk, Booting, 이 4개의 단어를 이용하여 Booting의 개념을 설명하는 1개의 문장을 완성하시오(문장의 간결함과 설명의 명확성을 신경쓰세요).
5. [고급] 폰 노이만 구조의 단점으로 병목 현상을 들 수 있다. 이는 CPU와 메인 모리가 버스로 연결되어 있기 때문에, CPU가 아무리 빨라도 메모리에서 데이터를 불러오는 속도에 의해 전체 성능이 제한되는 것을 의미한다. 이를 해결할 수 있는 아이디어를 제시하시오(이론으로 정립되지 않는 아이디어도 좋습니다)
6. 2진수 4비트를 이용하는 경우에, 정수를 표현하는 각각의 2진수 표현 방법의 표현 범위를 나타내는 아래의 표를 채우시오(예를 들어, 8비트를 사용하는 경우에 2의 보수 표현의 범위는 -128 ~ +127 까지이다).

정수의 표현 방법	최소값	최대값
부호없는 정수(unsigned integer)		
부호있는 정수(signed integer)		
2의 보수(two's complement)		

7. 아래는 Python 언어의 코드 일부이다. 프로그램 실행 결과를 적고, 그 이유를 설명하시오.

```
print(0.1 + 0.2 == 0.3)
```

8. [고급] 4진법을 사용하는 경우를 생각해보자. 이때 4자리수 4진수 $3220_{(4)}$ 이 '4의 보수 표현'이라고 할 때, 이 수를 10진수 '부호와 절대값'으로 표현하시오. 이때, $3220_{(4)}$ 이 음수라고 판단해야한다(제일 왼쪽 숫자가 0 또는 1이면, 이 숫자를 '0 또는 양수'라고 판단). 10진수 '부호와 절대값'으로 풀이 과정과 해답을 모두 적으시오.

9. 아래 그림의 게이트의 이름과 진리표를 적으시오. 입력은 A, B, 출력은 Y이다.



A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

10. 10비트를 사용하는 부동 소수점 표현에서 지수 부분과 가수 부분의 비트 수를 아래와 같이 사용한다고 가정하자. 비트열 1 011 100000은 10진수로 얼마인가? HIDDEN BIT 개념을 사용한다. 지수는 3비트이므로 3초과 표현을 사용한다. 풀이 과정과 결과를 모두 적으시오.

- 부호: 1비트
- 지수: 3비트
- 가수: 6비트

11. A=0, B=1 일 때, $(A + B) \cdot A' \cdot (A + B)$ 의 결과값은?

12. 멀티 비트 가산기를 만드는 방법 중의 하나인 ripple carry adder 의 최대 단점은 무엇인가?

13. [고급] 4 비트 부호와 절대값 표현을 사용하여 정수를 표현하는 경우에 덧셈기의 오버플로우 판정 문제이다. 즉, 가장 상위 비트(MSB)는 부호 비트(sign bit)로 사용되며, 나머지 3 비트는 절대값(magnitude bits)로 사용된다.

입력값 A 와 B 가 아래와 같을 때,

$$A = A_3A_2A_1A_0, \quad B = B_3B_2B_1B_0$$

결과값을 $S_3S_2S_1S_0$ 그리고 각 비트에서의 carry out 을 좌측에서 순서대로 $C_3C_2C_1C_0$ 라고 할 때, 오버플로를 감지할 수 있는 논리식을 작성하시오.

참고로 2 의 보수 표현에서의 동일한 기능의 논리식은 아래와 같다.

$$V = C_3 \oplus C_2$$

14. 아래의 그림의 박스 부분은 4 비트 ripple-carry adder 이다. 이 회로에서 가장 오른쪽의 Sub 신호가 0 일때는 이 회로는 어떤 동작을 수행하나?

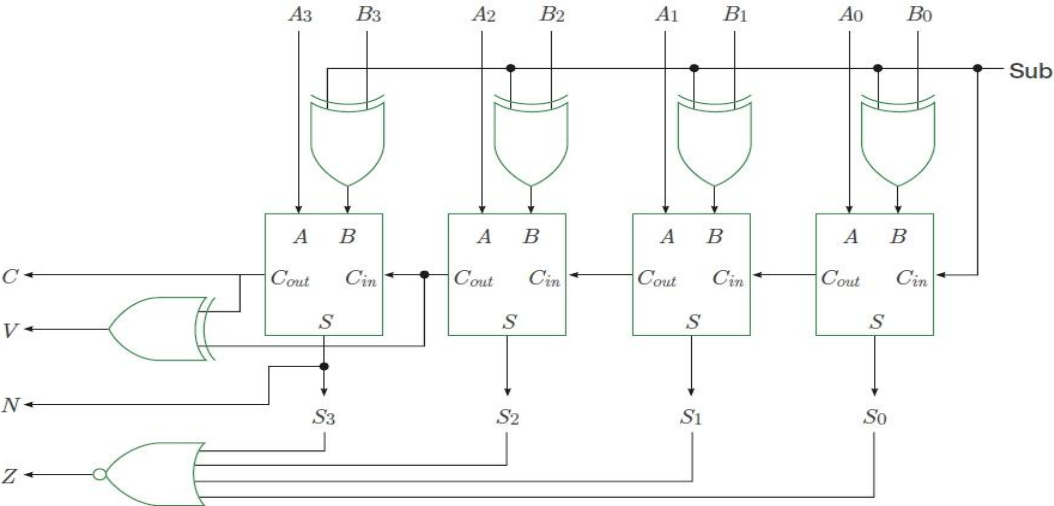


그림 2-29 4비트 전가산기의 논리회로

15. 3개의 입력(A, B, C)을 가진 디지털 회로가 있다. 출력 Y에 대해 K-map을 작성하고, 그룹핑을 통해 간단한 불 대수식으로 나타내시오.

입력			출력
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

16. SR 래치의 입력 S, R 각각의 동작 기능을 설명하고, S = R = 1인 상태가 왜 사용 금지 상태인지 이유를 서술하시오.

17. 레벨 트리거(Level Triggered)와 엣지 트리거(Edge Triggered)의 차이점을 설명하고, 플립플롭은 이 중에서 보통 어떤 방식을 사용하는지 쓰시오.

18. 비동기식 업카운터(Asynchronous Up Counter)란 무엇인지, “비동기식”이라는 용어의 의미와 함께 설명하시오.

19. 비동기식 업카운터에서 발생하는 리플 지연(ripple delay) 현상이란 무엇이며, 이로 인해 회로 동작에 어떤 문제가 생길 수 있는지 서술하시오.